

네 팀 모두에게, 같은 거리

광장 하나를 가운데 두고 카페 넷이 모서리에 붙는다. 설비는 가로·세로 두 축 위에만 놓아서, 어느 카페에서 출발해도 머신·오븐·개수대·원두함·빵함까지의 **거리 조합이 똑같다**. 거리는 낮 120초에 팀당 10~12건이 팔리도록 **시간에서 거꾸로** 냈다.



18 × 18m

광장 · 카페 방은 9 × 9m

2.0초

카페 입구 → 가장 가까운 설비 (확정값)

19.2 / 23.0초

혼자 도는 한 사이클 · 커피 / 디저트

10~12건

2인 · 낮 120초 · 대기 포함 (기획서 5.5)

설비는 두 축 위에만 — 어느 모서리에서 봐도 같은 광장



4팀이 네 모서리에 있으면, 완전히 공정하게 놓을 수 있는 개수는 $1 \cdot 2 \cdot 4$ 뿐이다.

1은 정중앙, 2는 축 위의 한 쌍, 4는 네 방향. 3대짜리는 한 대가 반드시 정중앙에 가야 하고 정중앙은 하나뿐이다 — 머신이 그 자리를 가졌다.

설비	수	자리	기획서 대비
머신	3	중앙 1 + 커피 팔 2	확정값 유지
오븐	2	디저트 팔 2	미결 → 2
개수대	2	커피 팔 양 끝	3 → 2 (결정)
원두함	2	커피 팔	1 → 2
빵함	2	디저트 팔	1 → 2

선은 우리 입구에서 가까운 설비까지 — 개수대 9.0m · 2.0초 / 원두함 · 빵함 9.5m · 2.1초 / 머신 · 오븐 10.8m · 2.4초 / 중앙 머신 12.7m · 2.8초

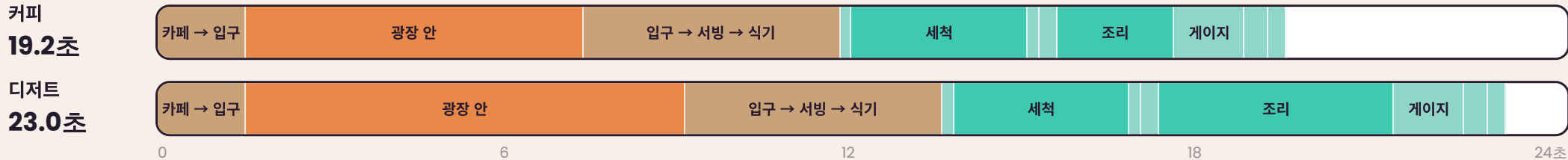
입구에서 각 설비까지의 거리(m) — 네 팀이 한 글자도 다르지 않다

팀	머신	오븐	개수대	원두함	빵함
● 우리(SE)	10.8 · 12.7 · 15	10.8 · 15	9 · 20.1	9.5 · 17.5	9.5 · 17.5
● B(NE)	10.8 · 12.7 · 15	10.8 · 15	9 · 20.1	9.5 · 17.5	9.5 · 17.5
● C(NW)	10.8 · 12.7 · 15	10.8 · 15	9 · 20.1	9.5 · 17.5	9.5 · 17.5
● D(SW)	10.8 · 12.7 · 15	10.8 · 15	9 · 20.1	9.5 · 17.5	9.5 · 17.5

커피 팔과 디저트 팔. 가로축은 개수대 → 원두함 → 머신, 세로축은 빵함 → 오븐. 각 카페는 커피 팔 반쪽과 디저트 팔 반쪽 사이에 서고, 바깥쪽 설비 하나를 옆 팀과 나눠 쓴다. 중앙 머신만 네 팀이 함께 노린다. 개수대를 커피 팔에 둔 것은 메뉴의 7/11이 커피라서다.

거리는 시간에서 거꾸로 났다

혼자 도는 한 사이클 — 더러운 식기를 들고 나가 씻고, 담고, 조리하고, 돌아와 마무리해 판다. 걷기(주황·갈색)와 설비(청록)



항목	값	근거
이동속도	4.5m/s	가정 — 기획서에 없다. 바뀌면 광장 크기만 같은 비율로 늘리거나 줄인다
입구 → 가장 가까운 설비	9.0m · 2.0초	편도 2초 (5.4 확정)
메뉴 평균 사이클	20.6초	커피 7 : 디저트 4 가중
2인 · 120초 상한	11.7건	기다림 · 손님 입장 간격을 빼면 10~12건 — 5.5와 맞는다
머신 가동률	27%	4팀 44건 중 커피 28건 × 3.5초 ÷ (3대 × 120초)
오븐 가동률	37%	디저트 16건 × 5.5초 ÷ (2대 × 120초)
개수대 가동률	55%	44건 × 3초 ÷ (2대 × 120초). 가장 불비는 설비가 된다 — 3대였으면 37%

교환 협동이 이 예산을 줄인다. 한 명이 머신을 잡고 다른 한 명이 나르면 머신 → 입구 → 개수대 구간 (약 5초)이 사라진다. 혼자 도는 값이 상한이고, 잘하는 팀은 그 아래로 내려간다 — 협동의 값어치가 거리로 보인다.



입구에서 본 광장 — 두 축이 좌우로 펼쳐진다

- ✓ 입구에서 설비 대부분이 한눈에 (5.4.3-1) — 모서리에서 보면 두 축이 45°로 벌어져 서로 가리지 않는다
- ✓ 광장 어디서든 자기 입구가 보인다 (5.4.3-2) — 울타리 0.6m, 등 2.6m
- ✓ 재료 자리 7 (5.4.3-3) — 카페 4쪽
- ✓ 끓기는 통로가 없다 (5.4.3-4) — 설비 사이 틈 2m, 입구 통로 3.4m

시작하는 것은 입구 쪽에, 끝내는 것은 카운터 쪽에



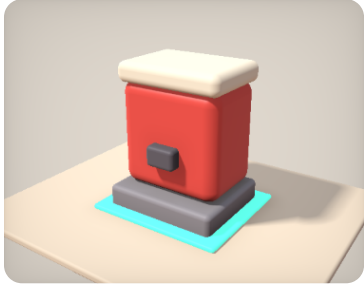
- ① 더러운 식기를 들고 → ② 광장으로
 ② 돌아와 → ③ 우유 · ④ 크림 → ⑤ 서빙 → ① 식기



자리	왜 거기
선반 · 더러운 식기	입구 옆 벽. 나갈 때 집고, 씻어 와서 바로 쓴다 — 사이클의 시작과 끝
쓰레기통	더러운 식기 자리 옆. 버리기는 여기서만 된다. 버리면 식기가 더러워지므로 그대로 들고 씻으러 나간다
블러드 빈	입구 쪽 벽 첫 자리. 광장에 가기 전에 원두 대신 담는 재료다 (5.1)
우유 · 얼음	벽을 따라 카운터 쪽으로. 가장 흔한 마무리 재료라 들어오는 길 위에
재료 섬 4	크림 · 초콜렛 · 아몬드 · 베리를 2 × 2로 묶어 가운데. 사방에서 닿는다 — 두 사람이 한 벽에 물리지 않는다
카운터 · 손님 4	안쪽 끝. 손님은 1.4m 간격, 앞뒤로 0.45m 어긋나게 — 말풍선이 겹치지 않는다
완성품 자리	카운터 끝 재료 벽 쪽. 마무리 직전 잔을 잠시 둔다 (5.4-13)

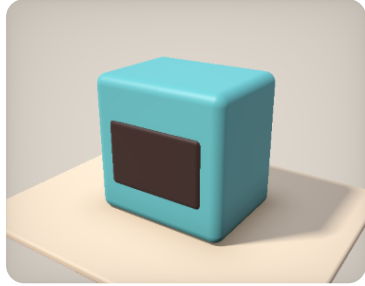
네 카페는 같은 방을 거울처럼 뒤집은 것이다. 손님 자리 · 재료 · 선반 · 쓰레기통까지의 거리가 전부 같다.

광장에는 설비뿐이다 — 바닥에 놓이는 물건이 없다



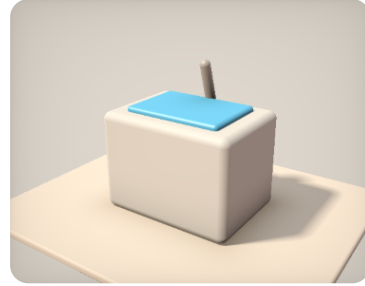
O-P01 커피 머신

수 3 · 중앙 1 + 커피 팔 2
크기 1.0 × 0.8 × 1.3m
접근 사방
상태 빔 · 팀 색 점유 · 달아오름
피드백 DF-12 · 26 · 28 · 48



O-P02 오븐

수 2 · 디저트 팔
크기 1.1 × 0.85 × 1.1m
접근 사방
상태 빔 · 점유 · 불 켜짐
피드백 DF-12 · 26 · 48



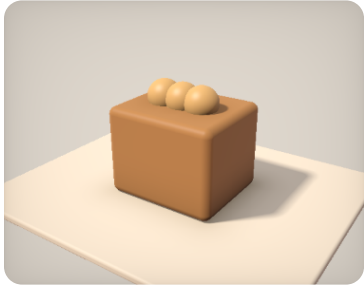
O-P03 개수대

수 2 · 커피 팔 양 끝
크기 1.1 × 0.8 × 0.9m
접근 3면 (울타리 쪽 제외)
상태 빔 · 세척 중
피드백 DF-30



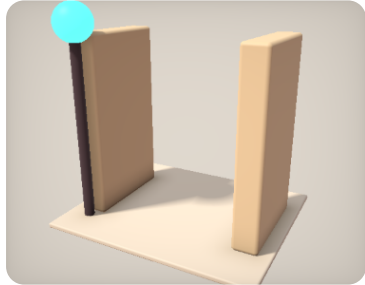
O-P04 원두함

수 2 · 커피 팔
크기 0.9 × 0.8 × 0.75m
접근 사방 · 무한 공급
상태 「상비」 배지
피드백 DF-21



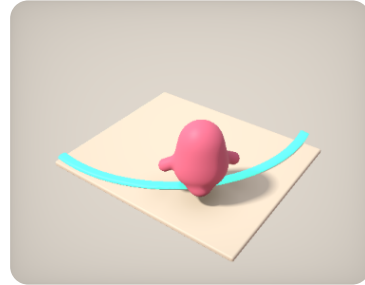
O-P05 빵 베이스함

수 2 · 디저트 팔
크기 0.9 × 0.8 × 0.75m
접근 사방 · 무한 공급
상태 「상비」 배지
피드백 DF-21



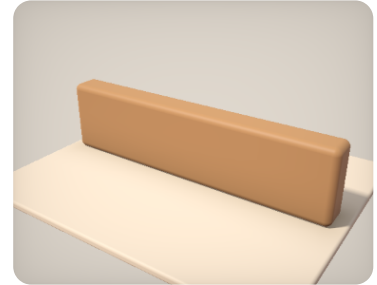
O-P06 카페 입구

수 4 · 광장 모서리
크기 통로 폭 3.4m · 길이 3.4m
등 높이 2.6m · 팀 색
상태 평소 켜짐 · 위급 시 깜빡
피드백 DF-60



O-P07 입구 전용 구역

수 4
크기 반경 2.5m (광장 쪽 1/4원)
규칙 다른 팀 진입 불가
표시 바닥 마킹 · 막히면 번쩍
피드백 DF-38



O-P08 광장 울타리

크기 광장 18 × 18m · 높이 0.6m
규칙 시야를 막지 않는 높이
통로 설비 사이 틈 최소 2m
비고 모서리 2.4m는 입구로 비운다

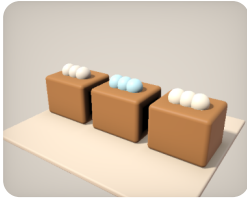
카페는 일하는 곳, 광장은 들르는 곳

6



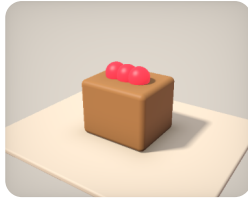
O-C01-02 손님 자리 · 카운터

수 손님 4 고정 · 카운터 1
카운터 $6.4 \times 0.9 \times 0.8\text{m}$
손님 1.4m 간격 · 앞뒤 0.45m 여긋남
왜 0.8m 카운터 너머로 얼굴과 말풍선
피드백 DF-01 · 08



O-C03 수집 재료대

수 6 · 벽 2 + 섬 4
크기 $0.8 \times 0.65 \times 0.6\text{m}$
접근 벽은 1면 · 섬은 사방
상태 배지 · 수량 · 0이면 배지만 죽음
피드백 DF-22 · 41 · 51



O-C04 블러드 빈 재료대

수 1
자리 입구 쪽 벽 첫 자리
크기 $0.8 \times 0.65 \times 0.6\text{m}$
상태 붉게 샌다 — 전원에게
피드백 DF-25 · 52



O-C05 깨끗한 식기 선반

수 1 · 잔 2 + 접시 2
크기 $1.5 \times 0.5 \times 1.1\text{m}$ · 2단
자리 입구 옆 벽
규칙 선반이 곧 게이지
피드백 DF-17 · 50



O-C06 더러운 식기 자리

수 1
크기 $0.9 \times 0.65 \times 0.8\text{m}$
자리 선반 옆 — 나갈 때 집는다
상태 쌓인 높이가 밀린 설거지
피드백 DF-20



O-C07 완성품 자리

수 1
크기 $1.0 \times 0.9 \times 0.8\text{m}$
자리 카운터 끝 · 재료 벽 쪽
규칙 카페에는 얼마든지 둔다
피드백 DF-18



O-C08 쓰레기통 신설

수 1 · 카페마다
크기 지름 $0.65 \times$ 높이 0.8m
자리 더러운 식기 자리 옆
규칙 버리기(B)는 여기서만, 식기는 더러워진다
피드백 미정



전체 평면 — 카페 4 · 광장 1

기획서에 반영이 필요한 것

지금 기획서

이 도안

개수대 대수

3대 ($5.3 \times 5.4-1a$)

2대 — 결정됨

오븐 대수

미결 (14장 #4)

2대 제안

원두함 · 빵함

따로 있다 ($5.4-2$)

각 2 — 공평성

광장 · 카페 치수

레벨 영역 (14장 #4)

광장 18m · 방 9m · 통로 2m 이상

쓰레기통

없다 — B로 제자리에서 쏜는다 ($5.7.3$)

카페마다 1개 · 버리기는 여기서만 — 결정됨

아직 안 정한 것

결린 곳

이동속도 — 4.5m/s 로 가정했다. 정해지면 광장 크기를 같은 비율로 맞춘다

11장 · 레벨

중앙 머신의 앞면 — 사방 접근이 공평의 전제다

아트

카페 창문 · 조명 · 벽 높이 — 밤 배경이 창밖에

아트 (12.2)

쓰레기통에 버릴 수 있는 것 — 쓰레기만인지, 만드는 중 · 완성품 · 탄 것도 되는지

 $5.3 \times 5.7.3$